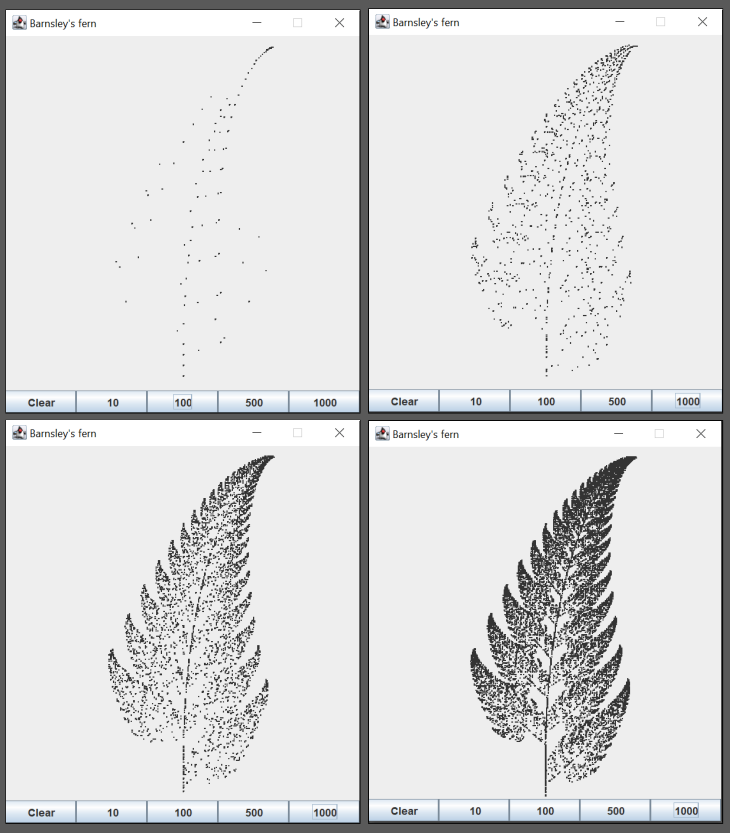
Marc Hensel

Infos zu Abschlussarbeiten

Formalitäten, Aufbau, Hinweise



HAW HAMBURG

The author has made effort to ensure the provided information is correct. However, the information is provided without any warranty. Neither the author, nor any other person or organization will be held liable for any damages caused or alleged to have been caused directly or indirectly by this document.

Infos zu Abschlussarbeiten: Formalitäten, Aufbau, Hinweise
Stand: 05.11.2025



© Prof. Dr. Marc Hensel
http://www.haw-hamburg.de/marc-hensel

Published under Creative Commons license CC BY-NC-ND 3.0
Attribution, non-commercial, no derivatives
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.en

Vorwort

Auf einmal ist es soweit und Sie stehen vor der Aufgabe, über mehrere Monate eine wissenschaftliche oder „ingenieursmäßige“ Arbeit anzufertigen. Falls Sie bereits den Bachelorabschluss haben und nun mit der Masterarbeit beginnen, kennen Sie vieles von dem, was Sie erwartet, bereits. Sollten Sie Ihre Bachelorarbeit anfertigen, erscheint der Berg, vor dem Sie stehen, vermutlich ziemlich groß. Keine Angst, wir gehen die Aufgabe Schritt für Schritt zusammen an.

Dieses Dokument richtet sich an von mir betreute Studierende an der *Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg*. Es soll Ihnen eine Hilfe sein. Zugleich erwarte ich, dass Sie es sowohl aufmerksam lesen als auch beachten. Selbstverständlich darf das Dokument mit Studierenden, die nicht von mir betreut werden, geteilt werden. In allen Fällen stelle ich die Informationen jedoch ausdrücklich *ohne* Gewähr zur Verfügung.

Und nun ... an die Arbeit!

Marc Hensel

Inhaltsverzeichnis

Vorwort **3**

Inhaltsverzeichnis **4**

1 Allgemeines **7**
1.1 Formale Aspekte . . . 7
1.1.1 Anmeldung . . . 7
1.1.2 Interne und externe Arbeiten . . . 8
1.1.3 Geheimhaltung und Veröffentlichung . . . 9
1.1.4 Abgabe und Veröffentlichungshinweise . . . 9
1.2 Ablauf und Arbeitsweise . . . 10
1.2.1 Arbeitsphase . . . 10
1.2.2 Kolloquium . . . 11
1.2.3 Exmatrikulation und Zeugnis . . . 11
1.3 Exemplarische Abschlussarbeiten und Vorlesungsunterlagen . . . 11

2 Struktur der Arbeit und erste Schritte **13**
2.1 Struktur bei Entwicklung technischer Lösungen . . . 13
2.1.1 Einleitung . . . 13
2.1.2 Grundlagen . . . 14
2.1.3 Stand der Technik . . . 14
2.1.4 Anforderungsanalyse . . . 14
2.1.5 Konzept und Design . . . 15
2.1.6 Umsetzung . . . 16
2.1.7 Evaluierung . . . 16
2.1.8 Fazit und Ausblick . . . 16
2.2 Struktur wissenschaftlicher Arbeiten . . . 17
2.3 Erste Schritte . . . 18
2.3.1 Einstieg in die Ausarbeitung . . . 18
2.3.2 Literatur und weitere Quellen . . . 18

3 Vorgaben und Tipps **20**
3.1 Allgemeines . . . 20
3.1.1 Vorlage und Umfang . . . 20
3.1.2 Literatur und Recherche . . . 20
3.2 Checkliste und Tipps . . . 21
3.2.1 Formatierung von Text . . . 21
3.2.2 Abbildungen, Tabellen und Listings . . . 22
3.2.3 Zitieren von Quellen . . . 23
3.2.4 Schlagwortverzeichnis (Index) . . . 24
3.3 Anpassung der LaTeX-Vorlage . . . 24
3.3.1 Deckblatt . . . 24
3.3.2 Doppelseitiger Druck . . . 25

4 Software-Pakete **26**
4.1 LaTeX 26
4.2 Diagramme und Zeichnungen 26

Literaturverzeichnis **28**

Index **30**

Kapitel 1

Allgemeines

Dieses Kapitel gibt Ihnen zunächst einen Überblick über formale Aspekte sowie den typischen Ablauf einer Abschlussarbeit. Zudem erhalten Sie Zugang zu hilfreichen Ressourcen. Den typischen Aufbau und Inhalt von Abschlussarbeiten betrachten wir dann im folgenden Kapitel.

1.1 Formale Aspekte

Grundsätzlich können sich formale Aspekte im Laufe der Zeit ändern. Stand August 2025 gelten die auf den Seiten des Fakultätsservicebüros verlinkte[1] Allgemeine Prüfungs- und Studienordnung *APSO-INGI* [1] sowie die Prüfungsordnung des entsprechenden Studienganges. Aus diesen ergeben sich insbesondere die nachfolgenden Regeln.

Anmeldung und Abgabefristen

- Bei Anmeldung höchsten drei Module mit 15 CP offen (Bachelor)
- Abgabe frühestens sechs Wochen und spätestens drei Monate (Bachelor) bzw. drei Monate und sechs Monate (Master) nach Anmeldung
- Die Abgabefrist kann nur auf Antrag durch bescheinigte Krankschreibungen und nur um die Dauer der Krankschreibungen verlängert werden.

1.1.1 Anmeldung

Die offizielle Anmeldung der Arbeit braucht und sollte nicht zu Beginn der Tätigkeit erfolgen. Am besten schauen wir die ersten Wochen, wie Sie vorankommen. Planen Sie den Zeitpunkt der Anmeldung derart, dass Sie die schriftliche Ausarbeitung gut und mit etwas zeitlichem Puffer innerhalb der erlaubten Frist fertigstellen können. Für die Anmeldung benötigen wir Folgendes:

- Titel der Arbeit
- Zweitprüfer bzw. Zweitprüferin

Titel Bitte überlegen Sie sich kurz vor der Anmeldung mehrere mögliche Titel. Wir gehen diese zusammen durch und variieren sie etwas, um den endgültigen Titel festzulegen. Im Allgemeinen sollten Titel nicht zu lang sein und möglichst keine Produktnamen enthalten. Machen Sie sich zudem bewusst, dass der Titel Ihrer Arbeit in Ihrem Zeugnis stehen wird. Er sollte daher auch in zehn bis 20 Jahren noch verständlich und aussagekräftig sein, weshalb ich die Nennung sehr konkreter und schnell veraltender Technologien vermeiden und eher allgemeine Kompetenzen und Themengebiete verwenden würde.

[1] `https://www.haw-hamburg.de/hochschule/technik-und-informatik/studium-und-lehre/fakultaetsservicebuero/pruefungsordnungen/` (Abruf: 03.08.2025)

Zweitprüfer Auch Ihren Zweitprüfer stimmen wir miteinander ab. In der Regel ist dies ein Professor bzw. eine Professorin unserer Fakultät.

- *Externe Zweitprüfer:* Bei einer Firmenarbeit kommen auf Wunsch externe Zweitprüfer (z. B. Betreuer in der Firma) in Frage, sofern diese mindestens den von Ihnen angestrebten akademischen Grad[2] und mindestens fünf Jahre Berufserfahrung außerhalb von Hochschulen besitzen.
- *Master MES:* Im gemeinsamen Masterstudiengang Mikroelektronische Systeme (MES) der HAW Hamburg und der FH Westküste ist es üblich, dass beide Partnerhochschulen einen der Prüfer stellen. Seit Wintersemester 2025/26 ist dies nach meinem Verständnis jedoch nicht mehr verpflichtend, sodass auch Zweitprüfer der HAW Hamburg bzw. externe Zweitprüfer in Frage kommen.

Darüber hinaus ist wichtig zu verstehen, dass Zweitprüfer keine Zweitbetreuer sind[3]. Sie begleiten die Arbeiten nicht inhaltlich. Stattdessen kommen sie erst nach Abgabe der Arbeit ins Spiel, indem sie am Kolloquium teilnehmen und zusammen mit dem Betreuer die Note festlegen.

Ablauf Für die Anmeldung schicken Sie mir das ausgefüllte und von Ihnen unterschriebene Formular als PDF per E-Mail. Bitte tragen Sie im Feld Gemeinschaftsarbeit „nein“ sowie unter Durchführung der Arbeit „intern“ bzw. „extern“ sowie gegebenenfalls das Unternehmen ein. Ich leite das Formular entsprechend weiter. In der Regel wird das Datum, an dem ich den Antrag weitergeleitet habe, als Datum der Anmeldung übernommen.

Antrag auf externen Zweitprüfer

Im Gegensatz zur Anmeldung der Abschlussarbeit müssen Anträge auf externe Zweitprüfer als Original in Papierform eingereicht werden. Dies ist notwendig, da externe Zweitprüfer eine Art Vertrag mit der HAW Hamburg eingehen.

1.1.2 Interne und externe Arbeiten

Es ist zwischen *internen* Arbeiten, bei denen Sie unter meiner Betreuung an einem mit mir abgestimmten Thema arbeiten, und *externen* Arbeiten in einer Firma zu unterscheiden.

Interne Arbeiten Interne Arbeiten sind durch Steuermittel finanziert, weshalb die Ergebnisse von der HAW Hamburg genutzt und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden dürfen. Daher findet selbstverständlich eine inhaltliche Begleitung durch mich als Betreuer und Auftraggeber statt.

Externe Arbeiten Bei externen Arbeiten gehören die Ergebnisse der entsprechenden Firma. Dies bedeutet jedoch auch, dass allein die Firma für die inhaltliche Betreuung verantwortlich ist. Im Extremfall geben Professoren externe Arbeiten aus und betrachten diese dann erst

[2] Bei alten Titeln mindestens *Dipl.-Ing. (FH)* für Bachelor und *Dipl.-Ing.* für Master
[3] Eine Ausnahme bilden externe Zweitprüfer, die zugleich Betreuer in der Firma sind.

nach der Abgabe. Nach meinem Verständnis begleiten und betreuen wir Professoren hingegen den akademischen Anteil. Das heißt ich unterstütze Sie dabei, dass die Ausarbeitung gemäß den Erwartungen an eine Abschlussarbeit strukturiert und ingenieursmäßig erarbeitet ist.

1.1.3 Geheimhaltung und Veröffentlichung

Der Schutz von Firmen-Interna ist ein wichtiges und berechtigtes Interesse. Dennoch unterzeichne ich grundsätzlich keine Geheimhaltungsvereinbarungen bzw. Non-Disclosure Agreements (NDA).

Standardmäßige Geheimhaltung Wir Prüfer sind bei externen Arbeiten auch ohne zusätzliches Abkommen zur Geheimhaltung verpflichtet und nach §15(8) APSO-INGI darf die HAW Hamburg externe Arbeiten nicht ohne Zustimmung der Firma veröffentlichen – und das sogar zeitlich unbefristet und selbst dann, wenn der/die Studierende einer Veröffentlichung zugestimmt hat. In diesem Zusammenhang ist bereits bei der Anmeldung anzugeben, ob eine Arbeit intern oder extern durchgeführt wird. Meiner Erfahrung nach verzichten viele Firmen auf Zusatzvereinbarungen, wenn sie über die in der APSO-INGI enthaltenen Regelungen aufgeklärt werden. Sprechen Sie mich daher gegebenenfalls diesbezüglich an.

Veröffentlichung im Interesse der Firma Seien wir ehrlich, viele externe Abschlussarbeiten enthalten keine Industriegeheimnisse, die in den Tresor gehören. Zugleich ist es sowohl für Firmen als auch für die HAW Hamburg von Vorteil, wenn Arbeiten elektronisch über die Bibliothek der HAW Hamburg veröffentlicht werden. Beide Partner machen ihre Arbeit und Zusammenarbeit sichtbar, was bei Firmen insbesondere ein positives Image als innovatives Unternehmen begünstigen kann. Bitte besprechen Sie daher mit Ihrer Abteilung, ob bzw. unter welchen Umständen Ihre Arbeit im beidseitigen Interesse veröffentlicht werden darf.

1.1.4 Abgabe und Veröffentlichungshinweise

Bei der Abgabe der Arbeit sind die Informationen des Fakultätsservicebüros zu beachten. Besonders erwähnenswert sind die einzureichenden CD-ROMs und Veröffentlichungshinweise.

Datenträger Bitte schreiben Sie auf die einzureichenden CD-ROMs nur die PDF Ihrer schriftlichen Ausarbeitung. Bei internen Arbeiten tauschen wir weitere Dateien wie beispielsweise Quelltexte über ein gemeinsames Teams-Verzeichnis aus. Bei externen Arbeiten möchte ich gemäß des *Need-to-know-Prinzips* ausdrücklich keine sensiblen Firmendaten wie Software-Projekte erhalten[4].

Veröffentlichungshinweise Mit den Veröffentlichungshinweisen können Sie der Veröffentlichung der Arbeit zustimmen bzw. widersprechen.

- Bei internen Arbeiten kann ich als Betreuer Ihre Veröffentlichungshinweise ohnehin überstimmen. Daher stimmen Sie bitte grundsätzlich der Veröffentlichung zu.

[4] Mein Doktorvater hat es sehr treffend sinngemäß wie folgt ausgedrückt: *„Freuen Sie sich über jeden Schlüssel, den Sie nicht erhalten. Ist die Tür mal offen, sind Sie erst gar nicht im Kreis der Verdächtigen.“*

- Bei externen Arbeiten widersprechen Sie der Veröffentlichung, sofern Ihre Firma der Veröffentlichung nicht zustimmt. Sofern die Firma hingegen zustimmt, stimmen bitte auch Sie der Veröffentlichung zu.

Abgabe

- Die CD-ROMs enthalten ausschließlich die PDF Ihrer Arbeit.
- In der Veröffentlichungshinweisen stimmen Sie der Veröffentlichung bei internen Arbeiten zu. Bei externen Arbeiten widersprechen Sie, sofern nicht die Firma explizit zustimmt und mir dies bestätigt.

1.2 Ablauf und Arbeitsweise

Die nächsten Monate werden Sie natürlich inhaltlich arbeiten und die schriftliche Ausarbeitung anfertigen. Nach der Abgabe folgt das Kolloquium mit der Präsentation und dem Prüfungsgespräch.

1.2.1 Arbeitsphase

Für den Erfolg einer Arbeit ist es fundamental, die Erwartungen zu kennen und zu berücksichtigen. Bleiben Sie daher stets sehr gut mit mir und gegebenenfalls Ihren Betreuern in der Firma abgestimmt.

Interne Arbeiten Bei internen Arbeiten sollten Sie während der gesamten Zeit eng mit mir als Auftraggeber und Prüfer zusammenarbeiten. Dies beinhaltet sowohl Ihre inhaltliche Vorgehensweise als auch die schriftliche Ausarbeitung.

Externe Arbeiten Bei externen Arbeiten liegen das Interesse an den Ergebnissen sowie die wesentliche Betreuung bei der Firma. Als Prüfer und Hochschulbetreuer helfe ich Ihnen natürlich, dass Ihre Arbeit den akademischen Anforderungen entspricht. Unter anderem hat es sich bewährt, wenn ich zunächst den Aufbau der Arbeit mit Ihnen in Form bringe, die Kapitel *Anforderungsanalyse* sowie *Konzept und Design* gegenlese sowie die übrigen Kapitel grob überfliege. Hierbei habe ich die Erwartung, dass die jeweiligen Kapitel zuvor auch von Ihrem Firmenbetreuer gegengelesen wurden.

Gemeinsames Verzeichnis Es hat sich bewährt, dass wir Zwischenstände Ihrer Ausarbeitung austauschen, die ich kommentieren und anhand derer wir Ihre Arbeit in die richtige Richtung lenken können. Zum Austausch von Dateien habe ich in Teams das Team *Betreuungen* angelegt. Ich füge Sie zum Team hinzu und lege für jede Abschlussarbeit ein eigenes Verzeichnis an, wobei der Zugriff bei externen Arbeiten aus Gründen der Geheimhaltung auf den entsprechenden Studierenden bzw. die Studierende und mich beschränkt ist. Schicken Sie mir daher den Stand Ihrer Arbeit bitte *nicht* per E-Mail, sondern legen Sie die PDF im gemeinsamen Ordner ab und informieren Sie mich, dass ein neuer Stand vorhanden ist.

Gemeinsames GitHub-Repository Bei internen Arbeiten kann es sinnvoll sein, eine gemeinsame Quelltext-Basis beispielsweise für Code Review und Refactoring zu haben. Hierfür habe ich ein nicht-öffentliches Repository für Abschlussarbeiten.

1.2.2 Kolloquium

Das Kolloquium ist in der Regel der einzige persönliche Eindruck, den Zweitprüfer erhalten. Bereiten Sie sich daher entsprechend sorgfältig vor.

Vortrag Für das Kolloquium bereiten Sie eine Präsentation vor, in der Sie uns durch Ihre Arbeit führen. Der zeitliche Umfang sollte etwa 25 bis 30 min betragen und hierbei *keinesfalls* 30 min überschreiten. Achten Sie darauf, dass im Vortrag der „rote Faden“ und Ihre systematische, ingenieursmäßige Arbeitsweise deutlich werden. Daher entspricht der Aufbau meist dem der schriftlichen Ausarbeitung. Achten Sie besonders darauf, Vortrag und Folien inhaltlich nicht zu überfrachten. In der Regel gelingt es nicht, sämtliche Inhalte einer Arbeit in der Kürze der Zeit darzustellen. Hier ist weniger oft mehr.

Diskussion und Benotung Nach Ihrem Vortrag haben wir Prüfer 15 bis 45 min Zeit, Sie zu Ihrer Arbeit[5] zu befragen. Im Anschluss besprechen sich die Prüfer und legen die Note (Bachelor) bzw. jeweils eine Note für die Arbeit und eine für das Kolloquium (Master) fest, die wir Ihnen dann direkt mitteilen und begründen.

1.2.3 Exmatrikulation und Zeugnis

In der Regel gebe ich alle erforderlichen Unterlagen noch am Tag des Kolloquiums an das Fakultätsservicebüro. Mit bestandenem Kolloquium werden Sie automatisch exmatrikuliert. Sofern keine Prüfungen oder Studienleistungen mehr offen sind, erstellt das Fakultätsservicebüro innerhalb weniger Wochen das Zeugnis. Sollten Sie sehr zeitnah zumindest eine Bestätigung über das abgeschlossene Studium benötigen, wenden Sie sich bitte an das Fakultätsservicebüro. Gegebenenfalls hilft Ihnen auch die Leistungsübersicht, die Sie sich in myHAW erzeugen können.

1.3 Exemplarische Abschlussarbeiten und Vorlesungsunterlagen

Nachfolgende zusätzliche Ressourcen sollen Ihnen insbesondere beim Erstellen der schriftlichen Ausarbeitung helfen. Dies beinhaltet unter anderem exemplarische abgeschlossene Arbeiten sowie die Unterlagen meiner Lehrveranstaltungen. Das von mir zur Verfügung gestellte Material findet sich auf OneDrive, in Teams sowie in GitHub. Auf die OneDrive-Verzeichnisse

[5] Laut Prüfungsordnung sogar zu Ihrem gesamten Studium

können Sie über Ihre HAW-Kennung lesend zugreifen.

Beispiele und Vorlesungsunterlagen

- Abgeschlossene interne Arbeiten auf OneDrive
- Laufende Arbeiten in Teams
- Vorlesungsunterlagen auf OneDrive
- Verschiedene ergänzende Materialien in GitHub

Abgeschlossene Arbeiten Ausgewählte interne Arbeiten befinden sich auf OneDrive im Unterordner *Abschlussarbeiten* des Verzeichnisses *Betreuungen*[6]. Selbstverständlich müssen Sie diese nicht lesen. Aber:

Erste Schritte

Blättern Sie unbedingt durch einige sehr gute Arbeiten (z. B. Sandra Lassahn [14] und Friederike Gollor [5]). Diese bieten eine wichtige Orientierung zur Strukturierung Ihrer Arbeit sowie zu Kapiteln wie *Anforderungsanalyse* und *Konzept und Design*.

Laufende Arbeiten Auch die Zwischenstände noch nicht abgeschlossener interner Arbeiten in Teams können eine wertvolle Orientierung sein. Scheuen Sie sich zudem nicht, sich untereinander auszutauschen und zu helfen. Sie sitzen alle im selben Boot und haben ähnliche Erwartungen zu erfüllen.

Lehrveranstaltungen Über ein weiteres OneDrive-Verzeichnis[7] können Sie auf Material meiner Lehrveranstaltungen zugreifen. Es ist jeweils der aktuelle Stand abgelegt.

GitHub-Repositories Ich habe vor einiger Zeit begonnen, nach und nach Materialien aus meinen Lehrveranstaltungen sowie teils auch Ergebnisse aus Abschlussarbeiten über GitHub[8] öffentlich zur Verfügung zu stellen. Obwohl die Repositories erst im Aufbau sind, finden Sie dort bereits einiges an ergänzendem Material.

[6] https://hawhamburgedu-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/wbp494_haw-hamburg_de/Ej-lfB_0YfxOjwB1nDYHZ1IBPRxhKcr78GcXozMgHIokCA?e=I2yMy1

[7] https://hawhamburgedu-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/wbp494_haw-hamburg_de/ElN29Iqc8sFEqWo0h3ra6dkBu3nb6dQsSyRLI-4fLmgZOw?e=QiLimD

[8] https://github.com/MarcOnTheMoon

Kapitel 2

Struktur der Arbeit und erste Schritte

Die schriftliche Abschlussarbeit ist das wichtigste „bleibende Ergebnis“ Ihrer Arbeit. Insbesondere bildet sie vor allem für Zweiprüfer die Grundlage zur Benotung. Und sofern die Arbeit nicht in einer Firma erstellt wurde, wird sie in der Regel öffentlich zugänglich gemacht. Sie sollten also entsprechend viel Zeit und Sorgfalt in das Erstellen des Dokumentes investieren.

Dieses Kapitel soll Ihnen helfen, Ihre Abschlussarbeit systematisch und strukturiert anzugehen. Hierfür wird in den folgenden Abschnitten der typische Aufbau der Ausarbeitung skizziert. Zudem erhalten Sie Informationen, wie Ihre ersten Schritte aussehen sollten.

2.1 Struktur bei Entwicklung technischer Lösungen

Insbesondere viele externe Bachelorarbeiten haben keinen wissenschaftlichen Charakter. Stattdessen sind technische Lösungen zu erarbeiten und zumindest prototypisch umzusetzen. Aus akademischer Sicht müssen Sie hierbei Ihre systematische und „ingenieursmäßige“ Arbeitsweise unter Beweis stellen. Dies schließt eine Erarbeitung der Anforderungen und das Abwägen mehrerer Optionen im Konzept und Design ebenso ein wie eine Evaluation der Ergebnisse.

Schauen wir uns im Folgenden den typischen und bewährten Aufbau derartiger Arbeiten an. Selbstverständlich ist dieser nicht in Stein gemeißelt und es gibt immer wieder Aufgabenstellungen, bei denen etwas abgewichen werden sollte. Dennoch sollten die grundlegenden Erwartungen deutlich werden.

Struktur bei Entwicklung technischer Lösungen

1. Einleitung
2. Grundlagen und Stand der Technik
3. Anforderungsanalyse
4. Konzept und Design
5. Umsetzung
6. Evaluierung
7. Fazit und Ausblick

2.1.1 Einleitung

Warum?

Die Einleitung und Motivation gibt der Arbeit einen Kontext und ein Ziel. Es muss deutlich werden, was erreicht werden soll und warum dies sinnvoll ist. Die Einleitung ist kurz und prägnant zu halten. Sie sollte etwa zwei bis drei Seiten umfassen.

- *Motivation:* Inwieweit ist die Welt „ein kleines Bisschen besser“, wenn die Arbeit erfolgreiche Ergebnisse produziert?

- *Umfeld:* Das Umfeld kann bei externen Arbeiten beispielsweise die beteiligten Unternehmen, Abteilungen und Produktsparten enthalten. Darüber hinaus sollten übergeordnete Projekte sowie vorherige Arbeiten, auf die aufgebaut wird, kurz erläutert werden.
- *Ziele:* Was soll durch ein eventuell übergeordnetes Vorhaben erreicht werden? Was davon sind die konkreten Ziele dieser Arbeit? Die Ziele sollten klar und nachvollziehbar sein.

2.1.2 Grundlagen

Recherche

In den Grundlagen stellen Sie für das weitere Verständnis der Arbeit benötigtes Vorwissen kompakt („auf den Punkt“) dar. Gehen Sie davon aus, dass die Leser Ingenieure bzw. Ingenieurinnen sind (und Sie nicht erläutern müssen, was Vektoren sind), allerdings nicht unbedingt Vorwissen in dem speziellen Gebiet mitbringen. Die Grundlagen können insbesondere verwendete Technologien und Anwendungen, aber auch Rahmenbedingungen (z. B. Normen und Gesetze) umfassen. Darüber hinaus sollen Sie in diesem Kapitel Ihre Fähigkeit unter Beweis stellen, angemessen Literatur-Recherche zu betreiben[1]. Hierzu gehört neben der eigentlichen Recherche das korrekte Zitieren von geeigneten Quellen.

2.1.3 Stand der Technik

Stellen Sie dar, welche Lösungen und Ansätze es für das Problem bzw. ähnliche Probleme bereits gibt. Geben Sie bei in Firmen erstellten Arbeiten auch Lösungen und Komponenten der Konkurrenz an (und nicht immer nur die SPS-Komponenten aus dem „eigenen Angebot“). Es sollte deutlich werden, wo die Vor- und Nachteile der jeweiligen Lösungen und Ansätze liegen.

2.1.4 Anforderungsanalyse

Was?

Bevor Sie etwas entwerfen, müssen Sie klären, was genau benötigt wird. Sie brauchen also eine Art Spezifikation. Hierbei ist von Ihnen zu zeigen, dass diese systematisch erarbeitet wurde. Sofern die Anforderungen weitestgehend vorgegeben wurden, sind diese zumindest auf ihre Sinnhaftigkeit zu hinterfragen.

Folgende Vorgehensweise hat sich bewährt (z. B. Sandra Lassahn [14, S. 47ff] und André Lotz [15, S. 42ff]):

1. *Systemumgebung:* Stellen Sie das zu entwickelnde System in der Umgebung, mit der es interagiert bzw. von der es abhängt, dar. In der Regel reicht eine Abbildung mit kurzen Erläuterungen.
2. *Stakeholder:* Welche Personengruppen und Vorschriften (z. B. Normen und Gesetze) sind für Ihr Vorhaben relevant? Wer muss bei der Erarbeitung der Anforderungen berücksichtigt werden und warum? Dies können beispielsweise Anwender, Servicetechniker, Entwickler, Auftraggeber, Projektleiter usw. sein.
3. *Anwendungsfälle:* Erarbeiten Sie mit den Stakeholdern die Anwendungsfälle. Dies sind im Wesentlichen die Funktionalitäten Ihres Systems aus Sicht von Personen und mit Ihrem System verbundenen externen Systemen. Stellen Sie diese in einem Anwendungsfalldiagramm dar und beschreiben Sie die wichtigsten Anwendungsfälle.

[1] Ja, auch bei Firmenarbeiten!

4. *Anforderungen:* Formulieren Sie *konkrete* und *messbare* Anforderungen[2]. Diese müssen nachvollziehbar und plausibel sein. Bei vorgegebenen Anforderungen wird erwartet, dass Sie diese kritisch hinterfragen, anstatt einfach nur zu übernehmen. Die Formulierungen müssen geeignet sein, dass man diese im Rahmen eines Tests überprüfen kann. Geben Sie Anforderungen Bezeichner, sodass Sie diese in der Evaluierung referenzieren können. In der Regel unterscheidet man funktionale und nicht-funktionale Anforderungen.

2.1.5 Konzept und Design

Wie?

Erarbeiten Sie nun eine zu den Anforderungen passende Lösung. Hierbei müssen Sie die alternative Lösungsoptionen aufzeigen und vergleichend bewerten. Oftmals bieten sich tabellarische Gegenüberstellungen mit kurzen Erläuterungen in Fließtext an. Die Bewertung sollte wenn möglich auf die konkreten Anforderungen Bezug nehmen. Zeigen Sie auf, welche Alternativen die erarbeiteten Anforderungen erfüllen und welche gegebenenfalls nicht. Führen Sie zudem weitere Vor- und Nachteile auf.

Konzept Das Konzept umfasst z. B. die beteiligten Komponenten sowie deren Zusammenspiel über ihre Schnittstellen. Es bietet sich an, die Komponenten und deren Verbindung zusätzlich zu den textuellen Erläuterungen in einer Grafik zu veranschaulichen.

Design Das Design entspricht der Detaillösung. Sofern für das Verständnis hilfreich, sollten folgende Aspekte in Diagrammen (z. B. UML) modelliert werden und die Diagramme kurz erläutert werden:

- *Abläufe:* Oftmals ergeben sich aus den Anwendungsfällen bestimmte Abläufe für den Programmfluss der entwickelten Software oder bei der Benutzung des Systems. Stellen Sie diese durch Aktivitätsdiagramme dar.

- *Struktur der Software:* In Abhängigkeit des konkreten Systems können darüber hinaus vor allem Klassendiagramme hilfreich sein, die Klassen und Schnittstellen sowie ihr Zusammenspiel darzustellen.

- *Zustände:* Sofern ein System nicht primär über klare Abläufe, sondern über Zustände und Zustandswechsel getrieben ist, sollten Sie diese in Zustandsdiagrammen modellieren.

- *Kommunikation:* Das zeitliche Zusammenspiel von Komponenten und/oder Objekten lässt sich in der Regel gut über Sequenzdiagramme visualisieren.

Im Bereich der Software-Entwicklung ist es mitunter sinnvoll, die grafische Oberfläche mit ins Design aufzunehmen. Insbesondere bei mobilen Anwendungen ist es überlegenswert, die Navigation durch die verschiedenen Bildschirme als Ablauf zu visualisieren. Wie bereits in der Konzepterstellung sind nach Möglichkeit Alternativen darzustellen und die Wahl des Designs nachvollziehbar zu erläutern.

[2] Fragen Sie sich, inwieweit man z. B. Begriffe wie „besser“, „wartbar“ oder „anwenderfreundlich“ überprüfen kann.

2.1.6 Umsetzung

Ein sauber erarbeitetes und in Diagrammen dargestelltes Design wirkt nicht nur professionell, sondern macht es in der Regel überflüssig, auf jedes Implementierungsdetail einzugehen. Stattdessen sollten Sie Ihre Implementierung beispielsweise im Bereich der Software an ausgewählten Quelltext-Ausschnitten vorstellen. Darüber hinaus können Sie in diesem Kapitel beispielsweise auf folgende Aspekte eingehen:

- Aufgetretene Schwierigkeiten (Was? Analyse? Wie gelöst?)
- Änderungen (z. B. sich ändernde Anforderungen)

2.1.7 Evaluierung

Wie gut?

Systeme lassen sich auf unterschiedlichen Ebenen und aus unterschiedlichen Blickweisen testen. Welche Tests geeignet und durchführbar sind, hängt stark von der konkreten Arbeit und den Möglichkeiten ab. Unabhängig davon haben Sie allerdings in einem vorherigen Kapitel Anforderungen erarbeitet und Sie müssen mindestens zu einer Aussage kommen, inwieweit die umgesetzte Lösung diese erfüllt. Referenzieren Sie hierbei am besten auf die jeweiligen konkreten Anforderungen.

Beachten Sie in diesem Zusammenhang, dass Tests nach Möglichkeit quantitativ sind und Folgendes beinhalten (z. B. Thore Kopper [13, S. 159ff]):

- *Testgegenstand:* Welche konkrete Anforderung wird überprüft?
- *Durchführung:* Wie wird diese getestet?
- *Akzeptanzkriterium:* Was ist das messbare Kriterium und bei welchen Werten gilt der Test als bestanden?
- *Beobachtung:* Welcher Wert wurde gemessen bzw. erreicht?
- *Urteil bzw. Deutung:* Gilt der Test als bestanden?

Darüber hinaus gibt es natürlich Anforderungen, die nicht auf die beschriebene Weise getestet werden brauchen. Beispielsweise lässt sich die Anforderung, dass eine Software in Python umgesetzt wird, direkt als *erfüllt* bzw. *nicht erfüllt* abhaken.

2.1.8 Fazit und Ausblick

Vermeiden Sie es, im abschließenden Kapitel die Inhalte der vorherigen Kapitel im Rahmen einer Zusammenfassung zu wiederholen. Ziehen Sie stattdessen ein Fazit, z. B.:

- *Bezug auf die Zielsetzung:* Was wurde erreicht und was nicht?
- *Reflexion der Arbeitsweisen:* Was war entscheidend für den Erfolg? Würden Sie an zukünftige Arbeiten anders herangehen und falls ja, inwiefern und warum?
- Weitere Erkenntnisse

Geben Sie zudem einen Ausblick, welche Aspekte bei weiterführenden Abschlussarbeiten adressiert werden könnten oder beachtet werden sollten, z. B.:

- Gibt es Teile, die in Ihrer Umsetzung geändert werden sollten oder noch fehlen?
- Wie könnten zukünftige Arbeiten konkret auf Ihre Arbeit aufbauen?
- Welche weiteren zukünftigen Perspektiven sehen Sie (z. B. Produkte)?

2.2 Struktur wissenschaftlicher Arbeiten

Der generelle Aufbau bei Abschlussarbeiten mit eher wissenschaftlichem Charakter unterscheidet sich nicht grundsätzlich von der Entwicklung einer technischen Lösung. Tendenziell ist jedoch festzustellen:

- *Stand der Technik:* Der *Stand der Wissenschaft* ist oftmals umfangreicher und äußerst relevant für die verfolgten Ansätze und/oder als Vergleichswert der eigenen Ergebnisse. Entsprechend sollten Vorarbeiten gründlich recherchiert und übersichtlich dargestellt werden (z. B. Sandra Lassahn [14, S. 39ff]).
- *Anforderungsanalyse:* Für den wissenschaftlichen Anteil gibt es meist nur wenige Anforderungen, wohl aber für zu entwickelnde Prototypen bzw. Demonstratoren.
- *Iterative Entwicklung:* In der Regel lassen sich *Design*, *Umsetzung* und *Evaluierung* nicht strikt nacheinander abarbeiten. Beispielsweise beginnt die Entwicklung eines neuronalen Netzes mit einer bewusst gewählten Architektur sowie Hyperparametern. Anschließend wird beides iterativ aufgrund von Beobachtungen und Auswertungen modifiziert. Folgende Struktur bietet sich an (z. B. Sandra Lassahn [14][3] und Martin Zeilinger [22][4]):
  - Im Kapitel *Konzept* wird das Gesamtkonzept des Systems bzw. die allgemeine Herangehensweise erarbeitet.
  - Die *Entwicklung* jedes Subsystems inklusive Konzept sowie den Iterationen zu Design, Umsetzung und Evaluierung wird in einem eigenen Kapitel dokumentiert.
  - Das Kapitel *Evaluierung* bewertet das Gesamtsystem, mindestens jedoch den Erfüllungsgrad der Anforderungen.

Struktur wissenschaftlicher Arbeiten

Die Entwicklung von Algorithmen und Methoden ist meist ein iterativer Prozess aus *Design*, *Umsetzung* und *Evaluierung*. Die Vorgehensweise bei der Ausarbeitung sowie die Struktur der Arbeit müssen dem Rechnung tragen.

[3] Deep Learning mit virtueller Umgebung und Prototyp
[4] Generierung eines Datensatzes, Bildverarbeitung, Deep Learning und Anwendung

2.3 Erste Schritte

2.3.1 Einstieg in die Ausarbeitung

Nun geht es los und Sie sollten mit den nachfolgenden Schritten einen möglichst guten und strukturierten Einstieg finden.

Erste Schritte

1. Legen Sie aus der aktuellen Vorlage das LaTeX-Projekt Ihrer Ausarbeitung an.
2. Erstellen Sie eine erste Struktur der Kapitel und Abschnitte und legen Sie die PDF der Arbeit im Teams-Verzeichnis ab.
3. Erarbeiten Sie eine erste Version des Kapitels *Anforderungsanalyse*.

Bitte legen Sie gleich zu Beginn der Arbeit Ihr LaTeX-Projekt an und erstellen Sie schon mal nach bestem Wissen Dateien für die Kapitel sowie innerhalb dieser Dateien vorläufige Abschnitte mit Überschriften. Auf diese Weise erhalten wir frühzeitig ein Inhaltsverzeichnis, das uns ein Bild über den Aufbau und die Struktur der Arbeit vermittelt und das wir im Verlauf der Arbeit anpassen können.

Den Grundstein jeder Arbeit bilden wie in Kapitel 2 näher erläutert eine solide Anforderungsanalyse sowie darauf aufbauend die Konzeptfindung und das Design der Lösung. Erarbeiten Sie daher schnellstmöglich einen Entwurf des Kapitels *Anforderungsanalyse*[5]. Legen Sie die PDF mit dem Entwurf in der Cloud ab, damit ich Ihnen helfen kann, dieses wichtige Kapitel in eine gute Form zu bringen. Ich schreibe meine Anmerkungen und Verbesserungsvorschläge direkt in Ihre PDF. Anschließend erarbeiten Sie einen Entwurf für das *Konzept und Design*, den ich auf gleiche Weise kommentiere.

Sobald Sie mit den Anforderungen, Konzept und Design eine solide Basis haben, ist die Reihenfolge, in der Sie die schriftliche Ausarbeitung voranbringen, nebensächlich. Wichtig ist, dass ich rechtzeitig vor der Abgabe der Arbeit von Ihnen fertiggestellte Kapitel lesen und korrigieren kann.

2.3.2 Literatur und weitere Quellen

Parallel zum Beginn der strukturierten Arbeit anhand der schriftlichen Ausarbeitung müssen Sie selbstverständlich auch inhaltlich ins Thema finden. In diesem Zusammenhang möchte ich diese Abschnitt nach und nach um geeignete Einstiegsliteratur und weitere Quellen zu typischen Themenfeldern erweitern.

Viele interne Abschlussarbeiten, auf denen Sie eventuell sogar aufbauen, sowie Unterlagen zu meinen Lehrveranstaltungen stehen auf OneDrive zur Verfügung (siehe Abschnitt 1.3 auf Seite 11). Bitte beachten Sie, dass insbesondere im Grundlagenteil von Arbeiten gegebenenfalls hilfreiche Quellen genannt und referenziert werden. Diverse Bücher sind als Druckversion und/oder elektronisch über die Bibliothek der HAW Hamburg erhältlich. Sollten Sie englischsprachige Bücher des Verlages Manning privat erwerben wollen, lohnt es sich mitunter, direkt über die Verlags-Homepage zu bestellen. Die Bücher sind oftmals ganz erheblich günstiger

[5] Machen Sie sich nichts daraus, wenn Ihnen dieses Kapitel zunächst schwerfällt. Das geht den meisten so.

als bei einer Bestellung über Buchhändler, da es keine Buchpreisbindung gibt und Manning meiner Erfahrung nach immer wieder recht hohe Preisnachlässe anbietet.

Strategie

In der Regel müssen Sie keine Bücher vollständig durcharbeiten. Überlegen Sie, welche Kapitel relevant sind (z. B. Grundlagen und ausgewählte vertiefende Kapitel).

Bildverarbeitung

- *Vorlesung:* Unterlagen zur Vorlesung *Bildverarbeitung* bzw. *Image Processing*, bestehend aus dem noch unvollständigen Skript [9], Foliensätzen auf OneDrive sowie einem zugehörigen GitHub-Repository[6].
- *Lehrbuch:* Ich halte das Lehrbuch von Burger und Burge [2, 3] für ausgesprochen empfehlenswert. Es ist sehr verständlich geschrieben und lesenswert. Das Buch ist auf Deutsch sowie auf Englisch erschienen.

Deep Learning und maschinelles Lernen

- *Allgemein:* Eine einfach gehaltene und dadurch sehr lesbare Einführung in Deep Learning ist das Buch von Kohn et al. [11, 12]. Es geht nicht sehr in die Tiefe, stellt aber die grundlegenden Ideen und Ansätze recht verständlich dar. Géron [8] geht hingegen über Deep Learning hinaus und bietet einen guten Einstieg in diverse Ansätze des maschinellen Lernens.
- *Bilddaten und CNNs:* Elgendy [4] enthält zwar teils Ungenauigkeiten und Fehler in den Abbildungen, ist aber dennoch eine sehr praxisnahe und empfehlenswerte Darstellung von Deep Learning speziell für Bilddaten.
- *Deep Reinforcement Learning:* Zai und Brown [20, 21] haben eine sehr empfehlenswerte und praxisnahe Einführung speziell in Deep Reinforcement Learning geschrieben. Das Werk ist sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch erschienen.
- *NVIDIA Jetson:* Das NVIDIA Deep Learning Institude[7] biete teils kostenlose Online-Kurse an.

Software-Entwicklung

- *Android-Apps:* Die Einführungen von Dawn und David Griffiths haben einen ausgesprochen hohen Praxisanteil. Sie sind sowohl etwas veraltet für die Android-Entwicklung mit Java [6] als auch aktueller für Kotlin [7] erschienen.

[6] `https://github.com/MarcOnTheMoon/imaging_learners` (Besucht am: 13.08.2025)
[7] `https://www.nvidia.com/de-de/training/` (Besucht am: 13.08.2025)

Kapitel 3

Vorgaben und Tipps

In diesem Kapitel erhalten Sie weitere Hinweise, die Sie bitte unbedingt beachten. Insbesondere erwarte ich, dass auch Zwischenstände der schriftlichen Ausarbeitung, die Sie mir zum Gegenlesen hochladen, den Vorgaben entsprechen.

3.1 Allgemeines

3.1.1 Vorlage und Umfang

LaTeX-Vorlage Fertigen Sie Ihre schriftliche Ausarbeitung unbedingt mit LaTeX an und verwenden Sie ausschließlich die aktuelle Vorlage des Departments[1]. Die Ergebnisse bei Verwendung von Programmen wie Word wirken sehr unprofessionell und Vorlagen auf Seiten wie Overleaf sind gegebenenfalls veraltet.

Umfang Bezüglich des Umfangs der Arbeit gibt es keine Vorgabe. Die Erfahrung zeigt jedoch für Bachelorarbeiten, dass bei Ausarbeitungen unter 60 Seiten Inhalt wichtige Aspekte fehlen und es in der Regel nicht angebracht ist, über 90 Seiten Inhalt hinauszugehen. Auch Masterarbeiten sollten nicht wesentlich über 90 Seiten hinausgehen, sofern es hierfür keine guten Gründe gibt.

3.1.2 Literatur und Recherche

Die Recherche sowie das korrekte Referenzieren seriöser Quellen ist ein wesentlicher Bestandteil aller Abschlussarbeiten. Dies schließt auch bei externen Bachelorarbeiten wissenschaftliche Artikel und/oder Fachbücher mit ein. Ein paar Datenblätter sowie Internet-Links sind ausdrücklich *nicht* ausreichend.

Arten von Quellen Seriöse Quellen sind insbesondere solche, die einem wissenschaftlichen Review unterzogen wurden. Dies ist bei Fachartikeln sowie Fachbüchern großer Verlage der Fall. Internet-Links sind zwar mitunter inhaltlich sehr gut, allerdings keine seriösen Quellen und die Inhalte können sich jederzeit ändern. Daher gehören derartige Quellen in der Regel nicht ins Literaturverzeichnis, sondern werden mit der URL und dem letzten Zugriffsdatum als Fußnote angegeben.

Masterarbeiten Bei Masterarbeiten wird verstärkt Wert auf Primärquellen (d. h. ursprüngliche wissenschaftliche Artikel) anstatt Sekundärquellen (z. B. Fachbuch) gelegt. Betrachten wir hierzu folgendes Beispiel: Das *Perzeptron* ist historisch eine Grundlage neuronaler Netze. Anstelle einer Quelle wie Wikipedia[2], deren Inhalte sich ändern können und die keiner Qualitätssicherung durch Experten unterliegt, sollten zumindest Fachbücher wie [12] verwendet

[1] `https://www.haw-hamburg.de/hochschule/technik-und-informatik/departments/informations-und-elektrotechnik/studium/studienorganisation/pruefungsangelegenheiten/` (Abruf: 03.08.2025)

[2] `https://de.wikipedia.org/wiki/Perzeptron` (Besucht am 17.08.2022)

Tabelle 3.1: Checkliste für die schriftliche Ausarbeitung

Kriterium	*Ok*
Aktuelle LaTeX-Vorlage der Fakultät verwendet.	□
Tilde ~ bei Abkürzungen wie z.~B. und d.~h. verwendet.	□
Tilde ~ bei Referenzen wie Kapitel~\ref{} und Abbildung~\ref{} verwendet.	□
Abbildungen, Tabellen und Quelltexte über [tb] oben bzw. unten platzieren.	□
Texte in Abbildungen gut lesbar (d. h. groß genug).	□
Alle nummerierten Abbildungen, Tabellen und Quelltexte im Fließtext referenziert.	□
Rechtschreibung und Grammatik z. B. in Word überprüft.	□
Vor „sowie“ kommt *kein* Komma (Synonym für „und“).	□
Literaturverzeichnis enthält unveränderbare Quellen, Internet-Links als Fußnote.	□
Funktionen und Einheiten in Formeln sind nicht kursiv (z. B. \sin und \cos).	□

und zitiert werden. Noch besser wäre der wissenschaftliche Artikel [18], in dem das Perzeptron in die Fachwelt eingeführt wurde.

Recherche Nutzen Sie zur Literatur-Recherche Plattformen wie beispielsweise die Webseite *ResearchRabbit*[3]. Diese Seite besticht durch eine sehr gute Vernetzung von wissenschaftlichen Artikeln, wodurch es einfach wird, inhaltlich verwandte aktuelle Artikel zu bestimmten Themen zu finden.

3.2 Checkliste und Tipps

Checkliste

Tabelle 3.1 enthält Aspekte, die bei der schriftlichen Ausarbeitung und ausdrücklich auch bei den zum Gegenlesen hochgeladenen Zwischenständen zu beachten sind.

Bitte beachten Sie in diesem Zusammenhang auch nachfolgende Erläuterungen.

3.2.1 Formatierung von Text

Tilde Die Tilde ~ erzeugt in LaTeX ein Leerzeichen, wobei ein Zeilenumbruch bzw. Seitenumbruch verhindert wird. Setzen Sie das Symbol bei Abkürzungen wie „z.~B.“ und „d.~h.“ zwischen die Buchstaben, damit nicht ein Buchstabe in einer und der andere in der nächsten Zeile stehen kann. Auf die gleiche Weise sollten Sie verhindern, dass bei Referenzen wie beispielsweise „Kapitel 3“ oder „Abbildung 4.1“ vor der Zahl ein Zeilenumbruch entsteht.

[3] `https://www.researchrabbit.ai/` (Besucht am 20.07.2023)

3.2.2 Abbildungen, Tabellen und Listings

Platzierung Platzieren Sie Abbildungen und Tabellen nicht „hier“ (Option *[h]*), sofern dies nicht notwendig ist. Da der nachfolgende Text erst nach dem Objekt im Dokument erscheint, entstehen gegebenenfalls größere Leerräume, wenn Objekte nicht mehr auf eine Seite passen und erst auf der nächsten Seite erscheinen. Verwenden Sie stattdessen *[tb]* oder *[htb]*, um Objekte grundsätzlich oben und unten darzustellen bzw. oben und unten darzustellen, falls der Platz auf der Seite nicht ausreicht. Beispiel:

```
\begin{figure}[tb]
  \centering
  \includegraphics[width=0.9\textwidth]{Bilder/Allgemeines/Anmeldung}
  \caption{Anmeldung der Arbeit}
  \label{Abb:Anmeldung}
\end{figure}
```

Platzierung von Floats

Verwenden Sie in der Regel nicht [h]. Tun Sie es einfach nicht. Ehrlich!

Floats rutschen ans Ende des Kapitels Mitunter erscheinen größere Abbildungen oder Tabellen erst am Ende eines Kapitels. Vermeiden Sie dies, indem Sie den Platz, den Abbildungen und Tabellen pro Seite einnehmen dürfen, erhöhen, zum Beispiel auf 90 %:

```
\renewcommand{\floatpagefraction}{.9}
\renewcommand{\topfraction}{.9}
\renewcommand{\bottomfraction}{.9}
\renewcommand{\textfraction}{.1}
```

Bilder nebeneinander Das Paket *subfigure*[4] ist hervorragend geeignet, um mehrere Bilder in einer Abbildung anzuordnen und mit Bildunterschriften (a), (b), ... zu versehen (z. B. Abb. 3.1). Die Nutzung ist jedoch nur möglich, wenn das Paket *subcaption* in der Datei *thesisstyle.sty* deaktiviert wird:

```
%\RequirePackage{subcaption}    % Multiple Pictures next to each other
\RequirePackage{subfigure}
```

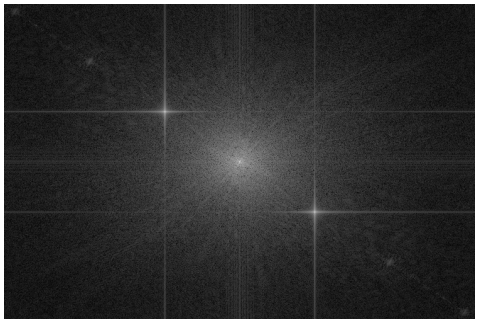
Bilder drehen Bilder können durch Angabe des Winkels z. B. wie in Abbildung **??** dargestellt um 90° rotiert werden. Die Option *[p]* sorgt zudem für die Darstellung auf eine eigenen Seite:

```
\begin{figure}[p]
  \centering
  \includegraphics[width=0.9\textheight,angle=90]{Bilder/Ausarbeitung}
  \caption{Rotiertes Bild auf eigener Seite}
  \label{Abb:Rotate}
\end{figure}
```

[4] Das Paket funktioniert immer noch sehr gut, ist aber veraltet. Dieser Abschnitt sollte bei Gelegenheit entsprechend überarbeitet werden.



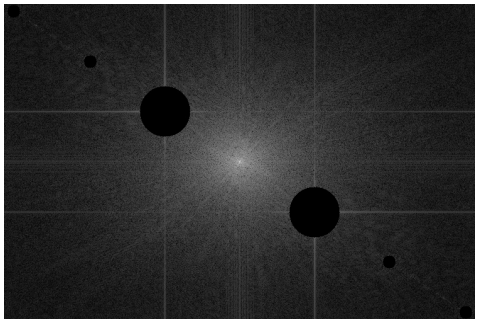
(a) Gestört $\tilde{g}(x,y) = g(x,y) + n(x,y)$



(b) Spektrum $P_{\log}(\tilde{G}(u,v))$



(c) Entstört $\tilde{G}_1(u,v) \bullet\!\!-\!\!\circ\, \tilde{g}_1(x,y)$



(d) Entstört $\tilde{G}_1(u,v)$

Abbildung 3.1: Beispiel zum Paket *subfigure* (modifiziert aus [9])

3.2.3 Zitieren von Quellen

Stil des Literaturverzeichnisses Standardeinstellungen wie beispielsweise *plain* können insbesondere dann zu unerwarteten Einträgen im Literaturverzeichnis führen, wenn die Auflage bzw. Ausgabe einer Quelle angegeben wird. Verwenden Sie beispielsweise *plaindin*:

```
\bibliographystyle{plaindin}
```

BibTeX-Einträge Sowohl Bachelor- als auch Masterarbeiten lassen sich in BibTeX über *@mastersthesis* anlegen. Bitte geben Sie die Art der Arbeit, die Hochschule sowie das Jahr mit an.

```
@mastersthesis{Lassahn24,
  author = {Sandra Verena Lassahn},
  title  = {{3D-Simulation und prototypischer Aufbau eines durch Reinforcement
            Learning gesteuerten Labyrinths}},
  type   = {Masterarbeit},
  school = {HAW Hamburg},
  year   = {2024},
  note   = {\url{https://reposit.haw-hamburg.de/handle/20.500.12738/18266}}
}
```

Für andere Arten von Einträgen existieren entsprechende Tags. Beispielsweise werden Konferenz-Beiträge über *@inproceedings* angelegt:

```
@inproceedings{Hensel2025AmiEs,
  author    = {Marc Hensel AND Sanda Verena Lassahn},
```

```
  title     = {{Virtual Environment and Automated Physical Rolling Maze as
               Experimental Platform for Deep Reinforcement Learning}},
  booktitle = {Proceedings of the International Symposium on Ambient
               Intelligence and Embedded Systems (AmiEs-2025)},
  year      = {2025},
  note      = {\url{https://international-symposium.org/amies_2025/
               proceedings_2025/Hensel_AmiEs_2025_Paper.pdf}}
}
```

Mehrere Quellen Mehrere Quellen sollten in nur einem Aufruf durch Kommata getrennt zitiert werden, was beispielsweise zu [10, 14, 15, 16, 22] anstatt [10], [14] [15] [16] [22] führt:

```
\cite{Hensel2025AmiEs,Lassahn24,Lotz24,Rastagar25,Zeilinger24}
```

Seitenangaben In der Regel werden beim Zitieren keine Seiten angegeben. Sollte dies jedoch sinnvoll sein, verwenden Sie eckige Klammern. Nachfolgender Quelltext führt beispielsweise zur Referenz [14, S. 47ff].

```
\cite[S.~47ff]{Lassahn24}
```

3.2.4 Schlagwortverzeichnis (Index)

Sofern Sie Zweitprüfer mit vergleichsweise geringem Aufwand beeindrucken wollen, fügen Sie Ihrer Arbeit ein Schlagwortverzeichnis hinzu:

1. Initialisierung und Ausgabe:

   ```
   \makeindex
   \begin{document}

   % Contents ... whatever

   \printindex
   \end{document}
   ```

2. Einträge erzeugen:

   ```
   Activations include sigmoid\index{sigmoid}\index{activation!sigmoid}
   and ReLU\index{ReLU}\index{activation!ReLU}.
   ```

3. Mindestens zweimal kompilieren

3.3 Anpassung der LaTeX-Vorlage

3.3.1 Deckblatt

Schriftgröße des Titels Zur Reduktion der Schriftgröße des Titels auf dem Deckblatt ist je nach Konfiguration in der Datei *coverpage.tex* oder in *coverpageCD2017.tex* die Standardgröße durch die gewünschte Größe zu ersetzen. Die Parameter entsprechen der Schrift- und der Zeilenhöhe, zum Beispiel

- in *coverpage.tex*

```
%\ITitleFontSize
\fontsize{18pt}{20pt}
```

- und in *coverpageCD2017.tex*:

```
%\ICDTitleFontSize
\fontsize{26pt}{22pt}
```

3.3.2 Doppelseitiger Druck

Nachfolgend finden Sie eine Anleitung von Fiona Vogel, wie das Dokument (bitte **nur** nach Absprache mit mir!) auf doppelseitigen Druck umgestellt werden kann.

- Datei thesis.tex:
  - Oben in der Dokumentenklasse den Eintrag “oneside” zu “twoside” ändern (zweiseitiges Dokument).
  - Darunter den Eintrag “open=right,” ergänzen (Kapitelbeginn immer auf rechten Seiten)
  - “bibliography=totoc” zu “bibtotoc” ändern (wenn das nicht geändert wird, sind auf linken Seiten am Kapitelende keine Seitenzahlen)
  - Unter “\ICoverPage” den Befehl “\cleardoubleemptypage” hinzufügen
  - Befehl “\pagenumbering{roman}” vor “\input{../style/titlepage}” löschen oder auskommentieren
  - Befehl “\pagenumbering{roman} \setcounter{page}{3}” zwischen “\input{../style/titlepage}” und “\input{../style/abstractpage}” ergänzen
  - Unter dem Kommentar “%Chapters” den Befehl “\clearpage” durch “\cleardoublepage” ersetzen
- Datei titlepage.tex:
  - Am Anfang “\thispagestyle{empty}” durch “\thispagestyle{plain} \pagenumbering{gobble}” ersetzen
  - Ganz am Ende der Datei “\cleardoubleemptypage \newpage” ergänzen
- abstractpage.tex:
  - Am Anfang “\clearpage” löschen oder auskommentieren
- Datei thesisstyle.sty:
  - Befehl “\ihead{\headmark}” durch “\ohead{\headmark}” ersetzen
  - Befehl “\automark{chapter}” durch “\automark[section]{chapter}” ersetzen
  - Befehl “\RequirePackage{geometry}” durch “\RequirePackage[inner=4cm, outer=2.5cm, centering]{geometry}” ersetzen

Kapitel 4

Software-Pakete

Vorsicht Baustelle

Dieses Kapitel ist eine Baustelle – mehr noch als die übrigen. Dennoch möchte ich Ihnen die Informationen nicht vorenthalten.

Verschiedene Software-Pakete bieten sich für das Erstellen von Abschlussarbeiten an.

4.1 LaTeX

Es gibt diverse Programme zur Arbeit mit LaTeX. Viele Studierende nutzen *Overleaf*. Ich habe hingegen sehr gute Erfahrungen mit *MikTeX*[1] in Kombination mit der Entwicklungsumgebung *TeXnicCenter*[2] (unter Verwendung des Profils *LaTeX ⇒ PDF*) sowie dem PDF-Betrachter *PDF XChange-Viewer*[3].

4.2 Diagramme und Zeichnungen

- *UMLet*[4]: Freies und einfach zu verwendendes Programm zur Erzeugung von UML-Diagrammen. Exportieren Sie Diagramme als PDF und fügen Sie diese in Ihrem Projekt auf gleiche Weise ein, wie Sie es mit einer JPG-Datei machen würden.
- *TikZ*: LaTeX-Paket zur Erzeugung sehr hochwertiger Diagramme, Zeichnungen sowie mathematischer Kurven innerhalb von LaTeX(z. B. Abb. 4.1). Schauen Sie als Einstieg in Kapitel 2 des Handbuches [19]. Zudem befinden sich einige Beispiele im Unterordner *Abschlussarbeiten/LaTeX* des Cloud-Verzeichnisses *Betreuungen*.

[1] `https://miktex.org/` (Besucht am 20.07.2023)
[2] `https://www.texniccenter.org/` (Besucht am 20.07.2023)
[3] `https://www.heise.de/download/product/pdf-xchange-viewer-44939` (Besucht am 20.07.2023)
[4] `https://www.umlet.com/` (Besucht am 20.07.2023)

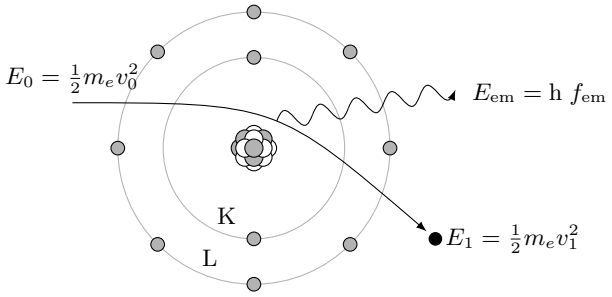


Abbildung 4.1: TikZ-Zeichnung

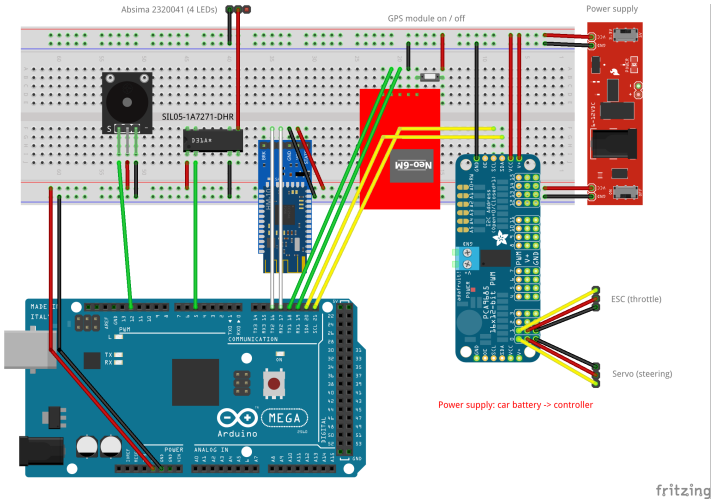


Abbildung 4.2: Fritzing-Beispiel

Schaltpläne

- *CircuiTikZ*: LaTeX-Paket zur Erzeugung hochwertiger elektrischer und elektronischer Schaltungen innerhalb von LaTeX[17].
- *Fritzing*[5]: Open-Source-Programm zum Erstellen visuell sehr ansprechender Schaltungen (z. B. Abb. 4.2). Eine gebaute Version befindet sich im Unterverzeichnis *Projekte/-Software* des Cloud-Verzeichnisses *Betreuungen*.

[5] `https://fritzing.org/` (Besucht am 20.07.2023)

Literaturverzeichnis

[1] HAW Hamburg: *Allgemeine Prüfungs- und Studienordnung für Bachelor- und Masterstudiengänge der Ingenieur-, Natur- und Gesundheitswissenschaften sowie der Informatik an der Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg (APSO-INGI).* `https://www.haw-hamburg.de/hochschule/technik-und-informatik/studium-und-lehre/fakultaetsservicebuero/pruefungsordnungen/`, 21. Juni 2012 mit Änderungen vom 02.12.2021

[2] Burger, Wilhelm ; Burge, Mark J.: *Digitale Bildverarbeitung.* 3. Ausgabe. Springer-Vieweg, 2015

[3] Burger, Wilhelm ; Burge, Mark J.: *Digital Image Processing.* 2nd edition. Springer, 2016

[4] Elgendy, Mohamed: *Deep Learning for Vision Systems.* Manning, 2020

[5] Gollor, Friederike: *Entwicklung eines Systems für Oberflächenscans und die Erstellung von 3D-Modellen von Personen*, HAW Hamburg, Masterarbeit, 2022. – `https://reposit.haw-hamburg.de/handle/20.500.12738/14841`

[6] Griffiths, Dawn ; Griffiths, David: *Head First Android Development.* O'Reilly Media, 2015

[7] Griffiths, Dawn ; Griffiths, David: *Head First Android Development: A Learner's Guide to Building Android Apps with Kotlin.* 3rd. O'Reilly Media, 2021

[8] Géron, Aurélien: *Praxiseinstieg Maschine Learning.* 3. Auflage. O'Reilly, 2023

[9] Hensel, Marc: *Workshop Bildverarbeitung mit OpenCV und C++.* Vorlesungsskript, HAW Hamburg, 2025. – `http://www.haw-hamburg.de/marc-hensel`

[10] Hensel, Marc ; Lassahn, Sanda V.: Virtual Environment and Automated Physical Rolling Maze as Experimental Platform for Deep Reinforcement Learning. In: *Proceedings of the International Symposium on Ambient Intelligence and Embedded Systems (AmiEs-2025)*, 2025. – `https://reposit.haw-hamburg.de/handle/20.500.12738/18358`

[11] Kohn, John ; Beyleveld, Grant ; Bassens, Aglaé: *Deep Learning Illustrated.* Addison-Wesley, 2019

[12] Kohn, John ; Beyleveld, Grant ; Bassens, Aglaé: *Deep Learning illustriert.* dpunkt.verlag, 2019

[13] Kopper, Thore: *Entwicklung eines handgeführten 3D-Scanners zur Objektreproduktion mittels texturierter 3D-Punktwolken*, HAW Hamburg, Masterarbeit, 2024

[14] Lassahn, Sandra V.: *3D-Simulation und prototypischer Aufbau eines durch Reinforcement Learning gesteuerten Labyrinths*, HAW Hamburg, Masterarbeit, 2024. – `https://reposit.haw-hamburg.de/handle/20.500.12738/18266`

[15] Lotz, André: *Android-App zur Klassifizierung elektrischer Widerstände unter Verwendung von OpenCV und KI-Modellen*, HAW Hamburg, Bachelorarbeit, 2024. – `https://reposit.haw-hamburg.de/handle/20.500.12738/16665`

[16] Rastagar, Shabir: *Deep Reinforcement Learning und Bildverarbeitung zur generalisierbaren Steuerung physischer Labyrinthe*, HAW Hamburg, Masterarbeit, 2025

[17] Redaelli, Massimo A. ; Lindner, Stefan ; Erhardt, Stefan ; Giannetti, Romano: *CircuiTikZ version 1.5.3*, Juli 2022. – `https://ftp.tu-chemnitz.de/pub/tex/graphics/pgf/contrib/circuitikz/doc/circuitikzmanual.pdf`

[18] Rosenblatt, Frank: The perceptron: A probabilistic model for information storage and organization in the brain. In: *Psychological Review* 65 (1958), Nr. 6, S. 386–408

[19] Tantau, Till: *The TikZ & PGF Packages: Manual for Version 3.1.9a.* Universität zu Lübeck, Mai 2021. – `https://ctan.mc1.root.project-creative.net/graphics/pgf/base/doc/pgfmanual.pdf`

[20] Zai, Alexander ; Browne, Brandon: *Deep Reinforcement Learning in Action.* Manning, 2020

[21] Zai, Alexander ; Browne, Brandon: *Einstieg in Deep Reinforcement Learning.* Hanser, 2020

[22] Zeilinger, Martin: *Kamerabasierte Klassifizierung von Schichtwiderständen mittels Bildverarbeitung und Deep Learning*, HAW Hamburg, Masterarbeit, 2024. – `https://reposit.haw-hamburg.de/handle/20.500.12738/16436`

Index

Abgabe, 9
  Datenträger, 9
  Frist, 7
  Verlängerung der Frist, 7
  Veröffentlichungshinweise, 9
Abschlussarbeiten
  Beispiele, 11
Android, 19
Anforderungen, 15
Anforderungsanalyse, 18
Anmeldung, 7
Anwendungsfälle, 14
Arbeitsphase, 10
  Datenaustausch, 10
  externe Arbeiten, 10
  GitHub-Repository, 11
Ausarbeitung
  Checkliste, 21
  Umfang, 20

Bildverarbeitung, 19

Deep Learning, 19
  CNN, 19
  Reinforcement Learning, 19

erste Schritte, 18
Exmatrikulation, 11
externe Arbeit, 8

Fritzing, 27

Geheimhaltungsvereinbarung, 9
GitHub-Repositories, 12

interne Arbeit, 8

Kolloquium, 11
  Vortrag, 11
Kotlin, 19

LaTeX
  Abbildungen und Tabellen, 22
  BibTeX-Stil, 23
  CircuiTikZ, 27
  doppelseitiger Druck, 25
  Index, 24
  MikTeX, 26
  Overleaf, 26
  Schriftgröße des Titels, 24
  TeXnicCenter, 26
  TikZ, 26
  Tilde, 21
  Vorlage, 18, 20
  Zitieren von Abschlussarbeiten, 23
  Zitieren von Quellen, 23
Literatur, 18, 20
  Arten von Quellen, 20
  Recherche, 21

maschinelles Lernen, 19
Master MES
  Zweitprüfer, 8

NDA, *siehe* Geheimhaltungsvereinbarung
NVIDIA Jetson, 19

PDF XChange-Viewer, 26
Prüfungsordnung, 7

Software, 26
  Diagramme, 26
  LaTeX, 26
  Schaltpläne, 27
  Zeichnungen, 26
Stakeholder, 14
Struktur
  Anforderungsanalyse, 14, 17
  Design, 15
  Einleitung, 13
  Entwicklung, 13
  Evaluierung, 16
  Fazit und Ausblick, 16
  Grundlagen, 14
  Konzept, 15
  Stand der Technik, 14
  Stand der Wissenschaft, 17
  Umsetzung, 16
  wissenschaftlich, 17
Systemumgebung, 14

Titel, 7

UML
  Aktivitätsdiagramm, 15
  Klassendiagramm, 15

Sequenzdiagramm, 15
Zustandsdiagramm, 15
UMLet, 26

Veröffentlichung
externe Arbeit, 9
Veröffentlichungshinweise, 9
Vorlesungsunterlagen, 11

Zeugnis, 11
Zweitprüfer, 8
extern, 8